부모용 진행 안내 · 귀납적 정의와 귀납법

고2 수학 · 대수수열 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-INDUCT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 세울 수 있는 카드나 책 몇 권(도미노), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 첫째항과 이웃한 항 사이의 관계식($a_{n+1} = a_n + d$, $a_{n+1} = ra_n$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$ 등)으로 정의된 수열에 $n = 1, 2, 3, \cdots$을 차례로 넣어 항을 구하고, 관계식에서 등차·등비수열을 알아본다.
확인 귀납적 정의(S03), 세 관계식(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S11 ①②③, S13 ②, 활동지 1·2·3·4)
성공 기준 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$에서 1, 3, 7, 15, 31을 구하고, $a_{n+1} = a_n + 3$은 공차 3인 등차수열, $a_{n+1} = 2a_n$은 공비 2인 등비수열임을 말한다.

목표 B 수학적 귀납법의 두 단계 (1) $n = 1$일 때 성립 (2) $n = k$일 때 성립하면 $n = k + 1$일 때도 성립을 도미노로 설명하고, 몇 개의 확인이 증명이 아님을 알며, $1 + 2 + \cdots + n = n(n + 1)/2$ 같은 간단한 등식을 증명한다.
확인 도미노(S06), 반례(S07), 증명 시범(S08, S09), 빈칸 연습(S10), 혼자 하기(S11 ④, S13 ①③, 활동지 5·6·7)
성공 기준 $1 + 2 + \cdots + n = n(n + 1)/2$에서 $n = 1$을 확인하고, $k(k + 1)/2 + (k + 1) = (k + 1)(k + 2)/2$로 정리해 $n = k + 1$일 때 성립함을 보이며, $n^2 - n + 41$의 예로 확인만으로는 증명이 아님을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 합의 기호 Σ
- 대우와 귀류법 증명

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(합의 기호 Σ, 대우와 귀류법 증명)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
몇 개의 n에서 확인하면 모든 자연수에서 성립한다고 생각한다.	$n^2 - n + 41$이 n = 1~40에서 소수이지만 n = 41에서 41 × 41임을 보인다(S07, 활동지 6).
귀납적 정의에서 항의 번호를 헷갈려 한 번 더 또는 덜 계산한다.	a_1부터 칸에 하나씩 쓰고 칸 사이에 관계식의 계산을 적게 한다(S03, S05, S12).
n = k + 1일 때 더해야 할 다음 항을 n = k의 마지막 항과 같게 쓴다(2k − 1).	일반항의 n에 k + 1을 넣어 다음 항 2(k + 1) − 1 = 2k + 1을 구하게 한다(S10).
a_{n+1}을 a_n + 1(항에 1을 더함)로 읽는다.	아래 첨자 n + 1은 '다음 번호'임을 칸 아래 번호로 보인다(S03).

오늘 다루지 않는 것 수열의 귀납적 정의(첫째항과 a_{n+1}의 관계식), $a_{n+1} = a_n + d$·$a_{n+1} = ra_n$·$a_{n+1} = pa_n + q$ 꼴에서 항 구하기, 관계식에서 등차·등비수열 알아보기, 수학적 귀납법의 두 단계와 도미노 비유, 확인과 증명의 차이(반례), $1 + 2 + \cdots + n = n(n + 1)/2$·$1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$·$2 + 4 + \cdots + 2n = n(n + 1)$의 증명을 다룬다. a_{n+2}를 포함한 관계식, $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 꼴의 일반항 구하기, 부등식의 증명, 2^n·Σk^2·배수에 관한 증명, $n \geq 2$부터 시작하는 귀납법은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(Σ, 일반항, 확인과 증명)	약 3분	—
S03	귀납적 정의	약 3분	A
S04	관계식의 종류	약 3분	A
S05	안내받는 연습(항 구하기)	약 3분	A
S06	수학적 귀납법의 뜻(도미노)	약 3분	B
S07	오개념 비교(몇 개 확인 = 증명?)	약 2분	B
S08	1 + 2 + … + n의 증명 (1)·(2) 시작(시범)	약 3분	B
S09	n = k + 1일 때의 식 정리(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(증명의 빈칸)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S15	선수 학습 보충(Σk 공식, 증명의 뜻)	약 5분	—

장별 안내



S01 귀납적 정의와 귀납법 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

도미노를 예로, 무한히 많은 경우를 하나씩 확인하지 않고도 '모두' 성립함을 보이는 방법이 있음을 생각하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "도미노 첫 번째를 밀면 끝까지 다 넘어질까? 어떤 조건이 필요할까?"
- "도미노가 아주 많아도 하나하나 지켜봐야만 알 수 있을까?"

예상 답

- "간격이 맞으면 다 넘어져요." "앞의 것이 넘어지면 다음 것도 넘어지게 세워야 해요."

막히면

- 책이나 카드 몇 장을 세워 첫 장을 밀어 봅니다. 한 장을 멀리 떼어 놓으면 어떻게 되는지도 봅니다.

주의

- 답: ① 첫 번째가 넘어지고 ② 어느 것이든 넘어지면 바로 다음 것도 넘어지면 모두 넘어집니다(S06).
- 준비물: 공책, 연필, 세울 수 있는 카드나 책 몇 권(도미노), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(Σ, 일반항, 확인과 증명) · 약 3분

앞 차시 '합의 기호 Σ'와 등차·등비수열의 일반항, 고1 '대우와 귀류법 증명'에서 배운 '증명'의 뜻을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 Σk 공식에 n = 10을 넣어."
- "④는 n = 1, 2, 3을 넣어 봐. 모든 자연수에서 짝수라고 말할 수 있을까?"

정답

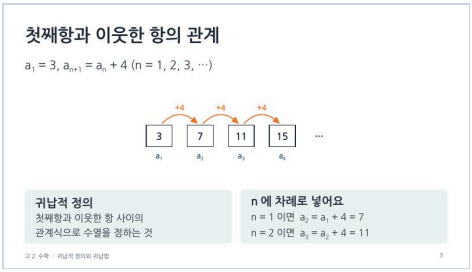
- ① 55
- ② $a_n = 2 \times 3^{n-1}$
- ③ $a_n = 3n + 1$
- ④ 2, 6, 12로 모두 짝수(세 개만 확인한 것은 아직 증명이 아님)

막히면

- 흔들리면 S15(보충)를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 '합의 기호 Σ'와 고1 '대우와 귀류법 증명'을 다시 봅니다.

주의

- ④에서 몇 개를 확인한 것과 모든 자연수에서 참임을 보이는 것(증명)은 다릅니다. 오늘 그 방법을 배웁니다.



S03 첫째항과 이웃한 항의 관계 · 귀납적 정의 · 약 3분

첫째항 a_1과 이웃한 두 항 사이의 관계식(a_{n+1}을 a_n으로 나타낸 식)으로 수열을 정하는 것을 수열의 귀납적 정의라고 합니다. n = 1, 2, 3, …을 차례로 넣어 항을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “관계식에 n = 1을 넣으면 $a_2 = a_1 + 4$야. a_2는?”
- “n = 2를 넣으면 무엇을 알 수 있어? a_3은?”
- “이 수열은 어떤 수열이야?”

예상 답

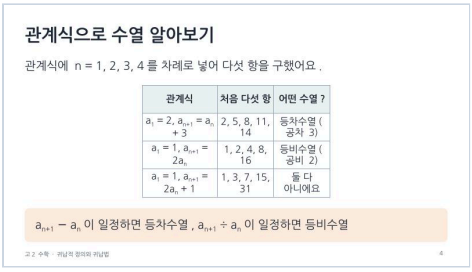
- “7이요.” “$a_3 = a_2 + 4 = 11$이요.” “공차가 4인 등차수열이에요.”

막히면

- 관계식을 말로 바꿔 읽습니다. ‘다음 항은 지금 항에 4를 더한 것’.

주의

- a_{n+1}의 아래 첨자 n + 1은 ‘다음 번호’입니다. $a_n + 1$(항에 1을 더함)과 다릅니다.
- 일반항 $a_n = 4n - 1$을 몰라도 항을 차례로 구할 수 있다는 것이 귀납적 정의의 특징입니다.



S04 관계식으로 수열 알아보기 · 관계식의 종류 · 약 3분

$a_{n+1} = a_n + d$이면 공차 d인 등차수열, $a_{n+1} = ra_n$이면 공비 r인 등비수열입니다. $a_{n+1} = 2a_n + 1$처럼 둘 다 아닌 관계식도 있으며, 이때도 차례로 넣어 항을 구할 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 줄은 앞의 항에 무엇을 해? 어떤 수열이야?”
- “셋째 줄 1, 3, 7, 15, 31은 차가 일정해? 비가 일정해?”

예상 답

- “3을 더해요. 등차수열이에요.” “차는 2, 4, 8, 16, 비도 3, 7/3, …이라 둘 다 아니에요.”

막히면

- 셋째 줄은 $a_2 = 2 \times 1 + 1 = 3$, $a_3 = 2 \times 3 + 1 = 7$처럼 한 칸씩 함께 계산합니다.

주의

- 셋째 줄의 $a_n = 2^n - 1$은 참고로만 알려 줍니다(이 차시에서 일반항을 구하는 것은 다루지 않음).



S05 **관계식으로 항 구하기** · 안내받는 연습(항 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 관계식에 n을 차례로 넣어 항을 구하고, 등차·등비수열인지 알아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 3씩 빼. 어떤 수열이야?”
- “③은 2배 하고 3을 더해. a_2부터 차례로 구해 봐.”
- “④의 $a_{n+1} - a_n = 2$는 무슨 뜻이야?”

정답

- ① $a_4 = -4$, 공차 −3인 등차수열 (5, 2, −1, −4)
- ② $a_5 = 162$ (2, 6, 18, 54, 162)
- ③ $a_4 = 29$ (1, 5, 13, 29)
- ④ $a_n = 2n + 2$ (첫째항 4, 공차 2인 등차수열)

막히면

- 항을 칸에 하나씩 쓰고 칸 사이에 할 일(−3, ×3, ×2 + 3)을 적게 합니다.

주의

- ③에서 $2a_n + 3$을 $2(a_n + 3)$으로 계산하지 않게 합니다(곱셈 먼저).



S06 **도미노와 수학적 귀납법** · 수학적 귀납법의 뜻(도미노) · 약 3분

자연수 n에 대한 명제 p(n)이 모든 자연수 n에 대해 성립함을 보이려면 (1) n = 1일 때 성립하고 (2) n = k일 때 성립한다고 가정하면 n = k + 1일 때도 성립함을 보이면 됩니다. 이 방법을 수학적 귀납법이라고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “(1)은 도미노의 무엇에 해당해?”
- “(2)는? 1번이 넘어지면 (2)에 의해 2번이, 2번이 넘어지면 3번이…”
- “둘 중 하나만 있으면 어떻게 될까?”

예상 답

- “첫 번째가 넘어지는 거요.” “앞의 것이 넘어지면 다음 것도 넘어지는 거요.” “첫 번째가 안 넘어지거나 중간에 멈춰요.”

막히면

- 카드 도미노에서 첫 장을 밀지 않거나, 한 장을 멀리 떼어 놓아 두 조건이 모두 필요함을 직접 보입니다.

주의

- (2)에서는 n = k일 때 성립한다는 것을 ‘가정’하고 씁니다. 이것은 결론을 미리 쓰는 것이 아니라 ‘앞의 도미노가 넘어졌다면’이라는 조건입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(몇 개 확인 = 증명?) · 약 2분

여러 개를 확인한 것만으로는 모든 자연수에서 성립한다고 할 수 없음(M1)을 $n^2 - n + 41$의 반례로 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “n = 41을 넣으면 얼마야? 41로 나누어떨어져?”
- “40번이나 맞았는데 왜 틀렸을까? 누가 맞아?”

예상 답

- “41 × 41 = 1681이에요. 41로 나누어떨어져서 소수가 아니에요.” “곰이 맞아요.”

정답

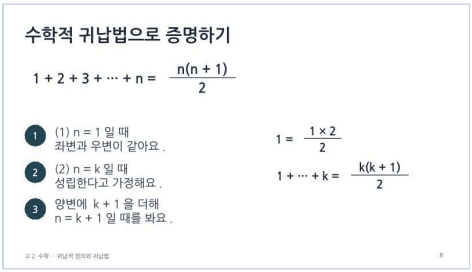
- 곰이 맞습니다. n = 41이면 $41^2 - 41 + 41 = 41 \times 41 = 1681$로 소수가 아닙니다. 확인을 많이 해도 증명이 되지 않습니다.

막히면

- $41^2 - 41 + 41$에서 −41과 +41이 지워져 41^2만 남음을 보입니다.

주의

- n = 1부터 40까지 $n^2 - n + 41$이 모두 소수라는 것은 생성기에서 직접 확인했습니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 수학적 귀납법으로 증명하기 · $1 + 2 + \cdots + n$의 증명 (1)·(2) 시작 (시범) · 약 3분

등식 $1 + 2 + \cdots + n = n(n + 1)/2$를 수학적 귀납법으로 증명합니다. (1) n = 1일 때 좌변 1, 우변 $1 \times 2 \div 2 = 1$로 성립합니다. (2) n = k일 때 성립한다고 가정하고 양변에 k + 1을 더합니다(다음 장).

이렇게 말해 보세요

- “n = 1이면 좌변은 1까지 더한 것, 곧 1이야. 우변은?”
- “이제 n = k일 때 성립한다고 가정해. 식으로 쓰면?”
- “n = k + 1일 때의 좌변을 만들려면 양변에 무엇을 더해야 해?”

예상 답

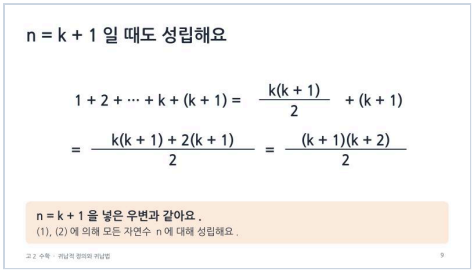
- “$1 \times 2 \div 2 = 1$이에요.” “$1 + 2 + \cdots + k = k(k + 1)/2$요.” “k + 1이요.”

막히면

- k = 3으로 해 봅니다. 1 + 2 + 3 = 6에 4를 더하면 1 + 2 + 3 + 4 = 10 = $4 \times 5 \div 2$.

주의

- 이 등식은 앞 차시의 Σk 공식입니다. 오늘은 왜 모든 n에서 맞는지 증명합니다.



S09 n = k + 1일 때도 성립해요 · n = k + 1일 때의 식 정리(시범) · 약 3분

가정한 식의 양변에 k + 1을 더한 뒤 우변을 통분하고 (k + 1)로 묶으면 (k + 1)(k + 2)/2가 됩니다. 이것은 처음 등식의 n에 k + 1을 넣은 우변 (k + 1)((k + 1) + 1)/2와 같습니다. 그래서 (2)가 보여졌고, (1), (2)에서 모든 자연수 n에 대해 성립합니다.

이렇게 말해 보세요

- “k(k + 1)/2 + (k + 1)을 통분하면?”
- “분자에서 (k + 1)로 묶으면?”
- “처음 등식의 n에 k + 1을 넣은 우변과 같아?”

예상 답

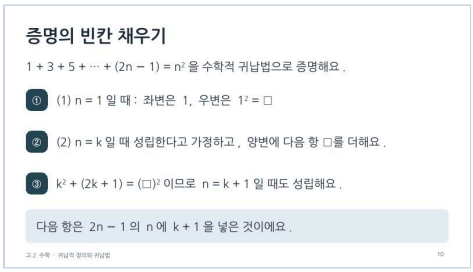
- “{k(k + 1) + 2(k + 1)} ÷ 2요.” “(k + 1)(k + 2)요.” “네, 같아요.”

막히면

- k = 3, k = 10을 넣어 양쪽 값이 같은지 확인합니다(10 = 10, 66 = 66).

주의

- 식 정리가 맞는지 다항식 계산과 k = 1부터 50까지의 값으로 확인했습니다.
- 증명을 끝낼 때 ‘(1), (2)에 의해 모든 자연수 n에 대해 성립한다’라고 꼭 씁니다.



S10 증명의 빈칸 채우기 · 안내받는 연습(증명의 빈칸) · 약 4분

도움을 받으며 $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$의 수학적 귀납법 증명에서 빈칸을 채웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 n = 1이면 좌변은 첫째 항 1이야. 우변은?”
- “②에서 n = k + 1일 때 좌변에 더 붙는 항은? 2n − 1의 n에 k + 1을 넣어 봐.”
- “③에서 $k^2 + 2k + 1$은 무엇의 제곱이야?”

정답

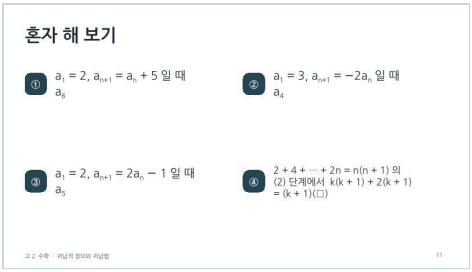
- ① 1 ($1^2 = 1$)
- ② 2k + 1 (= 2(k + 1) − 1)
- ③ k + 1 ($k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$) → n = k + 1일 때도 성립

막히면

- k = 3으로 해 봅니다: $1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$에 7을 더하면 $16 = 4^2$.

주의

- ②를 2k − 1로 쓰면 n = k의 마지막 항을 다시 더한 것입니다(M3).



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 귀납적으로 정의된 수열의 항을 구하고(A), 수학적 귀납법의 (2) 단계 식 정리를 하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 항을 차례로 써 줘.”

정답

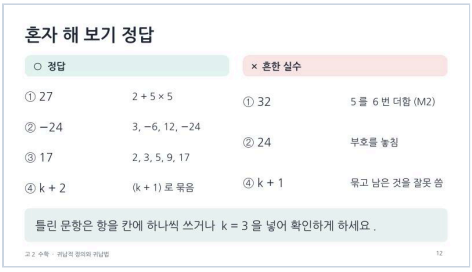
- ① 27 (2, 7, 12, 17, 22, 27)
- ② −24 (3, −6, 12, −24)
- ③ 17 (2, 3, 5, 9, 17)
- ④ $k + 2$ ($k(k + 1) + 2(k + 1) = (k + 1)(k + 2)$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “n = 1을 넣으면?” “공통인 것으로 묶으면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ④는 $2 + 4 + \cdots + 2n = n(n + 1)$의 증명에서 $n = k$일 때의 식에 $2(k + 1)$을 더한 것입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 항 번호, 부호, 묶어 내기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 a_6까지 5를 몇 번 더했어?”

정답

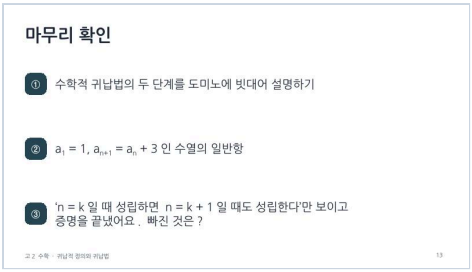
- ① 27 ② −24 ③ 17 ④ $k + 2$

막히면

- ①②③이 틀리면 S03·S05로, ④가 틀리면 S09로 돌아갑니다.

주의

- ①을 32로 하면 5를 6번 더한 것입니다(M2). ②를 24로 하면 음수를 곱할 때 부호를 놓친 것입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 수학적 귀납법을 말로 설명하기, 귀납적 정의에서 일반항 찾기, 빠진 단계 찾기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 도미노 그림을 떠올려 (1), (2)를 말해 봐.”
- “③은 도미노에서 무엇이 빠진 거야?”

정답

- ① 기준: (1) n = 1일 때 성립(첫 도미노가 넘어짐), (2) n = k일 때 성립하면 n = k + 1일 때도 성립(앞이 넘어지면 다음도 넘어짐)을 모두 말함
- ② $a_n = 3n - 2$ (첫째항 1, 공차 3인 등차수열)
- ③ (1) n = 1일 때 성립함을 보이는 단계가 빠짐(첫 도미노를 넘어뜨리지 않음)

막히면

- ②는 1, 4, 7, 10을 먼저 써 보게 합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “귀납적 정의는 무엇이었지? 수학적 귀납법의 두 단계는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “첫째항과 이웃한 항의 관계로 수열을 정하는 것이요.” “n = 1일 때, n = k이면 n = k + 1일 때요.”

정답

- ① 11 (3, 5, 7, 9, 11)
- ② 27 (1, 3, 9, 27)
- ③ n = 1일 때 좌변 1, 우변 1 × 2 ÷ 2 = 1로 성립함을 보인다

막히면

- S03, S06, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 수열 단원은 오늘로 마칩니다. 다음 차시 ‘함수의 극한’에서는 x가 어떤 값에 가까워질 때 함숫값의 변화를 봅니다.



S15 **보충: 합의 공식과 증명** · 선수 학습 보충(Σk 공식, 증명의 뜻) · 약 5분

S02가 흔들리면 1부터 n까지의 합 공식과 '증명'·'반례'의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "1부터 10까지의 합을 짝을 지어 구해 볼래?"
- "'모든 자연수 n에 대해 성립한다'를 보이려면 몇 개만 확인하면 될까?"

정답

- 1 + 2 + ⋯ + 10 = 10 × 11 ÷ 2 = 55
- 몇 개만 확인해서는 안 되고 이유를 들어 보여야 한다(증명). 반례가 하나라도 있으면 거짓이다.

막히면

- 앞 차시 '등차수열의 합'의 짝짓기(1 + 10, 2 + 9, ⋯)를 다시 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 '합의 기호 Σ'와 고1 '대우와 귀류법 증명'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	7, 10, 13, 16 / $a_n = 3n + 1$
2	$a_4 = 40$, $a_n = 5 \times 2^{n-1}$
3	2, 5, 14
4	제3항 (3, 1, −1)
5	(1) n = 1: 좌변 2, 우변 1 × 2 = 2. (2) n = k일 때 2 + ⋯ + 2k = k(k + 1)이라 가정하고 양변에 2(k + 1)을 더하면 k(k + 1) + 2(k + 1) = (k + 1)(k + 2)이므로 n = k + 1일 때도 성립. (1), (2)에 의해 모든 자연수 n에 대해 성립
6	몇 개를 확인한 것은 증명이 아니다. (2) n = k일 때 성립하면 n = k + 1일 때도 성립함을 보여야 한다.
7	(1) 첫 번째 도미노가 넘어진다. (2) 어떤 도미노가 넘어지면 바로 다음 도미노도 넘어진다.
8	① 11 ② 27 ③ n = 1일 때 좌변 1, 우변 1 × 2 ÷ 2 = 1로 성립

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ Σ·일반항·증명의 뜻 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②③만 □ ④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 몇 개 확인으로 증명(M1) □ 항 번호 혼동(M2) □ 다음 항을 잘못 씀(M3) □ a_{n+1}을 $a_n + 1$로 읽음(M4) □

메모: _____